

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

**Інститут ІКНІ
Кафедра СШІ**

ЗВІТ

до лабораторної роботи №6

**з дисципліни: «Веб-технології та веб-дизайн»
на тему: «Вебсокети»**

\

Лектор:
Гасько Р.Т

Виконала:
ст. гр. ШІ-22
Лебединська Я.О

Прийняв:
Гасько Р.Т

Львів – 2025

Тема роботи: Вебсокети.

Мета роботи: В рамках цієї лабораторної роботи я повинна реалізувати новий функціонал з застосуванням вебсокета.

ХІД РОБОТИ

У рамках лабораторної роботи №6 мною було реалізовано розширення раніше створеного SPA-застосунку **Movie Mood** за допомогою WebSocket-технологій. Основною метою було додати до застосунку компонент чату, що працює в режимі реального часу, і тим самим продемонструвати навички реалізації двостороннього зв'язку між клієнтом і сервером без використання сторонніх бібліотек для фронтенду.

На серверному рівні я самостійно розгорнула WebSocket-сервер на платформі **Node.js** з використанням бібліотеки **ws**. Сервер слухає підключення на порту 3000 та підтримує множинні з'єднання за допомогою структури **Set**. Логіка серверної частини полягає в ретрансляції кожного отриманого повідомлення всім іншим активним клієнтам — завдяки цьому забезпечено ефект миттєвого обміну, незалежно від кількості учасників чату.

На клієнтській стороні було створено інтерфейс чату — спеціальне вікно, що відкривається натисканням на кнопку “Почати чат”. Після відкриття користувач бачить форму для введення повідомлення, а всі повідомлення надсилаються через WebSocket-канал і одразу з'являються в інтерфейсах усіх користувачів, які підключені до сервера. Я передбачила автоматичне відновлення з'єднання у випадку його втрати, що покращує надійність застосунку.

Важливу увагу було приділено дизайну чату — стилізація виконана у єдиній естетиці з основним застосунком. Повідомлення мають чітку структуру, використано плавні анімації, адаптивне відображення для мобільних пристроїв, а також вертикальну прокрутку історії чату в окремому контейнері. Увесь інтерфейс інтегровано без порушення логіки SPA, з дотриманням принципів модульності.

У процесі реалізації я частково зверталася до **ChatGPT** (орієнтовно на 30–40% завдань), зокрема для генерації шаблонного коду WebSocket-сервера, уточнення деталей роботи з об'єктами підключень, а також пошуку рішень для обробки повторних підключень. Водночас уся архітектура застосунку,

інтеграція чату в існуючий фронтенд, написання обробників подій, тестування та стилізація були виконані мною самостійно.

Таким чином, у межах лабораторної №6 було створено повноцінний чат у реальному часі, що функціонує в рамках SPA Movie Mood, демонструючи не лише застосування **WebSocket-зв'язку**, але й навички його ефективної інтеграції в сучасну вебархітектуру.

Посилання на GitHub:

<https://github.com/yanalebedynska/movie-mood-SPA/tree/lab2-and-6-SPA-web-socket>